ROYAUME DU MAROC

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) & Cycle Ingénieur

---

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Projet 28 : Plateforme Numérique de Préparation au Concours National Commun (CNC)

Extension Optionnelle (Projet 15) : Module de QCM Intelligent et Adaptatif

---

Réalisé par :
Achraf Lemrani
Mohammed Rouijel

Encadré par :
M. Hosni

Filières Ciblées :
MP (Mathématiques-Physique)
PSI (Physique-Sciences de l'Ingénieur)
TSI (Technologie-Sciences Industrielles)

Matières Couvertes :
Mathématiques
Physique
Sciences de l'Ingénieur (SI)
Informatique

Document de spécification fonctionnelle, technique et architecturale (Architecture Microservices Node.js)

Année Universitaire : 2026 – 2027

Contents

1 Contexte, Objectifs et Périmètre du Projet **3**

1.1 Contexte Académique du Concours National Commun (CNC) . . . 3

1.2 Objectifs Opérationnels de la Plateforme . . . 3

1.3 Périmètre Pédagogique : Filières et Matières Couvertes . . . 4

2 Spécifications Fonctionnelles Détaillées (Projet 28) **5**

2.1 Module 1 : Authentification, Profil Étudiant et Liberté Sup / Spé . . . 5

2.2 Module 2 : Cours par Leçon et Exercices en Double Mode (PDF & *Bibm@th*) . . . 5

2.3 Module 3 : Problèmes, Annales CNC et « Mes Problèmes Rédigés » . . . 5

2.4 Module 4 : Bibliothèque et Section des Ouvrages de Référence . . . 6

2.5 Module 5 : Dashboard Personnel, Streak et Statistiques . . . 6

2.6 Module 6 : Contact Admin et Signalement d'Errata . . . 6

2.7 Module 7 : Fonctionnalités Optionnelles à Venir (Selon le Temps Disponible) . . . 7

3 Architecture Technique Microservices (Node.js) et Modèle de Données **8**

3.1 Architecture Applicative Microservices sous Node.js . . . 8

3.2 Organisation des Entités Métiers . . . 8

4 Modélisation UML du Système **10**

4.1 Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram) . . . 10

4.1.1 Diagramme Graphique des Cas d'Utilisation (UML) . . . 10

4.1.2 Description Détaillée du Cas d'Utilisation UC07 . . . 10

4.2 Diagramme de Classes et d'Attributs (Modèle de Données Unifié) . . . 11

4.2.1 Représentation Graphique des Classes et de leurs Attributs . . . 11

4.2.2 Description Détaillée des Classes du Modèle . . . 12

4.3 Diagrammes d'Activités (Activity Diagrams) . . . 14

4.3.1 Diagramme d'Activité 1 : Cycle de Révision, Rédaction et Mise à Jour du Streak 14

4.3.2 Diagramme d'Activité 2 : Traitement d'une Demande via le Module Contact Admin . . . 14

5 Aperçu de l'Interface Frontend (Teaser UI/UX & Prompts de Maquettage) **16**

5.1 Prompts de Génération Frontend (UI/UX & Générateurs IA) . . . 16

5.2 Teaser Visuel 1 : Aperçu du Dashboard Étudiant & Espace de Capture . . . 16

5.3 Teaser Visuel 2 : Cours & Exercices en Double Mode (PDF & *Bibm@th*) . . . 17

6 Spécification de l'Extension Optionnelle (Projet 15) : Module de QCM Intelligent et Adaptatif **18**

6.1 Objectifs et Intégration au Projet 28 . . . 18

6.2 Modèle Mathématique d'Adaptation Dynamique 18
6.2.1 Répétition Espacée (Spaced Repetition) 19
6.2.2 Diagramme d'Activité du Moteur de QCM Adaptatif (Projet 15) 19
6.3 Extension de la Base de Données pour le Projet 15 19

7 Exigences Non-Fonctionnelles, Sécurité et Planning Prévisionnel 20
7.1 Exigences Non-Fonctionnelles 20
7.2 Découpage en Sprints (Méthodologie Agile Scrum) 20

1 Contexte, Objectifs et Périmètre du Projet

1.1 Contexte Académique du Concours National Commun (CNC)

Le **Concours National Commun (CNC)** constitue l'épreuve nationale d'admission aux grandes écoles d'ingénieurs marocaines (EMI, ENSIAS, EHTP, INPT, ENSMR, INSEA, réseau ENSA/ENSAM, etc.) pour les étudiants des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE). La réussite à ce concours repose sur une maîtrise rigoureuse des concepts théoriques de 1re année (**Sup**) et de 2e année (**Spé**), un entraînement intensif sur des exercices typés annales et une capacité de rédaction méthodique sur des épreuves longues de 3 à 4 heures.

Or, les ressources de préparation sont aujourd'hui dispersées entre des polycopiés papier, des archives PDF non indexées et des corrigés partiels. Le **Projet 28** vise à concevoir et développer une plateforme web unifiée, structurée par filière (**MP**, **PSI**, **TSI**) et par matière (**Mathématiques**, **Physique**, **Sciences de l'Ingénieur**, **Informatique**), accompagnée d'une extension optionnelle (**Projet 15**) dédiée à l'auto-évaluation par **QCM intelligent et adaptatif**.

1.2 Objectifs Opérationnels de la Plateforme

- **Accès décloisonné aux programmes de Sup et de Spé :** La plateforme ne bride pas l'étudiant selon son année d'inscription. Un étudiant de 1re année (**Sup**) peut librement consulter et prendre de l'avance sur les cours et exercices de 2e année (**Spé**), tandis qu'un étudiant de Spé peut réviser à tout moment les chapitres fondamentaux de Sup.
- **Exercices typés annales en Double Mode (Mode PDF & Mode Éducatif type *Bibm@th*) :** À l'issue de chaque leçon, les exercices sont proposés sous deux formats complémentaires :
  1. **Mode PDF Classique :** Téléchargement ou lecture directe de la série d'exercices en PDF accompagnée de son PDF de correction détaillé.
  2. **Mode Éducatif Interactif (inspiré de *Bibm@th*) :** Affichage granulaire par exercice structuré en trois volets dépliables indépendamment : **Énoncé** → **Indication (Indice)** → **Réponse / Corrigé détaillé**.
- **Bibliothèque d'Ouvrages de Référence :** Mettre à disposition une section dédiée aux ouvrages et livres de référence CPGE par matière et par filière pour guider le travail bibliographique des étudiants.
- **Entraînement sur Problèmes et Sujets CNC complets :** Proposer un espace dédié aux problèmes transversaux et aux annales officielles du CNC par année, avec un espace personnel **« Mes Problèmes Rédigés »** permettant à l'étudiant de rédiger en LaTeX ou de téléverser sa copie scannée.
- **Suivi de la régularité et analytique (*Dashboard* & *Streak*) :** Maintenir l'engagement quotidien grâce à un compteur de série (**Streak**), des statistiques détaillées sur les matières révisées et un compteur des problèmes rédigés.
- **Communication directe (*Contact Admin*) :** Permettre à tout étudiant de signaler une coquille dans un énoncé ou un corrigé, ou de poser une question pédagogique/technique via un système de tickets contextualisés.
- **Évaluation adaptative (Extension Projet 15) :** Intégrer en fin de parcours un moteur de QCM intelligent ajustant dynamiquement la difficulté des questions en fonction du score de maîtrise et du temps de réponse.

1.3 Périmètre Pédagogique : Filières et Matières Couvertes

La plateforme couvre les trois filières scientifiques et technologiques majeures du CNC ainsi que les quatre matières fondamentales :

Matière	MP	PSI	TSI	Domaines Clés du Programme CNC Couverts
Mathématiques	Majeure	Majeure	Majeure	Algèbre linéaire et bilinéaire, réduction des endomorphismes, topologie des espaces vectoriels normés, séries numériques et de fonctions, intégration, probabilités.
Physique	Majeure	Majeure	Majeure	Mécanique du point et du solide, thermodynamique, électromagnétisme (équations de Maxwell), optique physique, électronique, mécanique des fluides (PSI), physique quantique/statistique.
Sciences de l'Ingénieur (SI)	Fondam.	Majeure	Majeure	Automatique (asservissements, stabilité, correction), cinématique et dynamique des systèmes multicorps, énergétique, génie électrique et mécanique (TSI/PSI).
Informatique	Tronc C.	Tronc C.	Tronc C.	Algorithmique et programmation Python, structures de données, complexité, bases de données relationnelles (SQL), graphes et méthodes numériques.

Table 1: Répartition des quatre matières principales selon les filières MP, PSI et TSI du CNC

2 Spécifications Fonctionnelles Détaillées (Projet 28)

2.1 Module 1 : Authentification, Profil Étudiant et Liberté Sup / Spé

- **Inscription et profil académique :** Lors de la création de son compte, l'étudiant renseigne son nom, prénom, adresse e-mail, centre CPGE, son niveau actuel (1re année **Sup** ou 2e année **Spé**) et sa filière (**MP**, **PSI** ou **TSI**).
- **Navigation libre entre Sup et Spé :** Bien que le tableau de bord mette en avant par défaut les chapitres correspondant au niveau de l'étudiant, **aucune restriction d'accès n'est appliquée entre les années**. Un basculeur rapide (`Tous les niveaux` / `Programme Sup` / `Programme Spé`) permet aux étudiants de Sup d'explorer les cours et exercices de Spé en avance, et aux étudiants de Spé de consolider les bases de Sup.
- **Sécurité :** Authentification par jetons JWT (*Access Token* et *Refresh Token*) gérée par le microservice d'authentification avec hachage des mots de passe via `bcrypt`.

2.2 Module 2 : Cours par Leçon et Exercices en Double Mode (PDF & *Bibm@th*)

Chaque matière (**Mathématiques**, **Physique**, **SI**, **Informatique**) est organisée par niveau (**Sup** / **Spé**), puis en domaines, chapitres et leçons :

- **Consultation de la leçon :** Chaque leçon comprend un cours complet rédigé en LaTeX ainsi qu'un support PDF téléchargeable (définitions, théorèmes, démonstrations, remarques méthodologiques « pièges classiques du CNC »).
- **Double mode d'entraînement sur les exercices de la leçon :** Chaque leçon est directement rattachée à une banque d'exercices typés annales consultables selon deux modes au choix de l'étudiant :
  1. **Mode 1 — Mode PDF Classique (Énoncé PDF + Corrigé PDF) :** Idéal pour travailler sur papier ou hors-ligne. L'étudiant visualise ou télécharge la fiche PDF regroupant les énoncés de la leçon ainsi que le document PDF séparé contenant les corrigés rédigés.
  2. **Mode 2 — Mode Éducatif Interactif :** Conçu pour l'apprentissage actif écran par écran. Chaque exercice affiche sa source (ex. *« Extrait CNC MP — Mathématiques I »*), son niveau de difficulté ($\star$ à $\star\star\star$) et son **Énoncé** rendu en KaTeX, accompagné de deux boutons interactifs :
     - **Bouton « Indication » :** Dévoile un ou plusieurs indices méthodologiques progressifs pour débloquer l'étudiant sans lui révéler la réponse finale.
     - **Bouton « Corrigé / Réponse » :** Dévoile la démonstration complète étape par étape et permet à l'étudiant de qualifier sa maîtrise (*Maîtrisé*, *Avec indication*, *À revoir*).

2.3 Module 3 : Problèmes, Annales CNC et « Mes Problèmes Rédigés »

- **Banque de Problèmes et Annales CNC :** Regroupe les problèmes synthétiques multi-chapitres ainsi que les sujets officiels du CNC classés par année (2010 à 2026), par filière (MP, PSI, TSI) et par épreuve (Mathématiques I & II, Physique I & II, SI, Informatique).
- **Simulateur d'épreuve chronométrée :** L'étudiant peut lancer un sujet en conditions réelles (chronomètre de 3h ou 4h) et consulter les rapports du jury correspondants.

- **Espace « Mes Problèmes Rédigés » :** L'étudiant peut rédiger sa solution via un éditeur LaTeX/Markdown intégré ou téléverser le scan PDF/image de sa copie manuscrite. Une fois soumise, la copie est archivée dans son portefeuille personnel, débloque le barème détaillé et incrémente le compteur de problèmes rédigés sur le Dashboard.

2.4 Module 4 : Bibliothèque et Section des Ouvrages de Référence

Afin de compléter les cours numériques, la plateforme intègre une section dédiée aux **Ouvrages Scientifiques et Livres de Référence CPGE** :

- **Catalogue structuré par matière et filière :** Référencement des ouvrages incontournables en Mathématiques, Physique, SI et Informatique (manuels de cours, recueils d'exercices d'oraux, annales corrigées) pour les niveaux Sup et Spé.
- **Fiches descriptives détaillées :** Chaque ouvrage comporte son titre, ses auteurs, son édition, la filière cible (`MP`, `PSI`, `TSI`), le niveau (SUP, SPE), un résumé pédagogique des chapitres couverts, l'avis méthodologique des enseignants et, lorsque les droits le permettent, un lien de consultation ou de téléchargement du support PDF associé.

2.5 Module 5 : Dashboard Personnel, Streak et Statistiques

Le tableau de bord constitue la page d'accueil de l'étudiant connecté et agrège en temps réel :

- **Compteur de Streak quotidien :** Affiche le nombre de jours consécutifs d'activité pédagogique validée (lecture d'une leçon, résolution d'un exercice en mode *Bibm@th* ou PDF, soumission d'un problème rédigé ou validation d'un QCM), le record personnel (`longest_streak`) et un calendrier thermique annuel (*Heatmap*).
- **Statistiques des matières révisées :** Graphique radar et barres de progression affichant le taux d'avancement en **Mathématiques**, **Physique**, **SI** et **Informatique** (ventilé entre Sup et Spé), ainsi que la répartition du temps d'étude.
- **Indicateurs de production écrite :** Compteur total des **Problèmes Rédigés**, nombre d'exercices d'annales résolus et moyenne d'auto-évaluation par matière.

2.6 Module 6 : Contact Admin et Signalement d'Errata

Accessible depuis la barre de navigation ou directement depuis n'importe quelle leçon, exercice, ouvrage ou annale CNC :

- Pré-remplissage automatique de la référence de l'entité concernée (`target_entity_ref`, ex. `EXO-MP-MATH-204`).
- Choix de la catégorie : *Signalement d'erratum (énoncé/corrigé)*, *Question pédagogique*, *Problème technique* ou *Suggestion d'ouvrage*.
- Suivi de l'état du ticket (`OPEN`, `IN_PROGRESS`, `RESOLVED`) et notification dès réception de la réponse de l'administrateur.

2.7 Module 7 : Fonctionnalités Optionnelles à Venir (Selon le Temps Disponible)

En complément du socle fonctionnel principal et du Projet 15, une feuille de route d'évolutions optionnelles a été définie pour être implémentée selon le temps disponible en fin de projet :

1. **Fiches de Révision Synthétiques (« Formulaires Express CNC ») :** Fiches ultra-condensées d'une à deux pages par chapitre regroupant uniquement les théorèmes fondamentaux, les formules de physique/SI à connaître par cœur, les développements limités usuels et les « méthodes types » pour les révisions de dernière minute.
2. **Espace d'Accompagnement au TIPE (Travaux d'Initiative Personnelle Encadrés) :** Module dédié à l'épreuve orale de TIPE comprenant :
   - Une banque de pistes de sujets classés selon le thème national de l'année et par filière (MP, PSI, TSI) ;
   - Un guide méthodologique pour rédiger la **MCOT** (*Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE*), structurer la présentation orale et préparer les scripts de simulation Python/Scilab ;
   - Des exemples de rapports et de présentations TIPE ayant obtenu d'excellentes notes au CNC.
3. **Simulateur d'Admissibilité et de Rang CNC :** Calculateur interactif permettant à l'étudiant de saisir ses notes d'entraînement (ou ses objectifs de notes) par épreuve afin d'estimer son total pondéré selon les coefficients officiels de sa filière (MP, PSI, TSI) et de visualiser son admissibilité potentielle dans les Grandes Écoles marocaines (EMI, ENSIAS, EHTP, INPT, ENSMR, etc.).
4. **Préparation aux Oraux du CNC et Programmes de Khôlles :** Banque de « planches d'oraux » issues des sessions précédentes du CNC et générateur de programmes de colles hebdomadaires avec questions de cours et exercices d'oral.
5. **Carnet d'Erreurs Personnel — *Error Logbook* :** Outil permettant à l'étudiant d'épingler en un clic un exercice raté ou une astuce de calcul découverte dans un corrigé afin de générer automatiquement son propre carnet d'erreurs à relire la veille des écrits.

3 Architecture Technique Microservices (Node.js) et Modèle de Données

3.1 Architecture Applicative Microservices sous Node.js

Conformément aux choix techniques retenus, le système repose sur une **architecture orientée microservices** développée en **Node.js (TypeScript)** :

- **Frontend :** Application Web développée sous **React.js / Next.js (TypeScript)** avec **Tailwind CSS** pour l'interface, **KaTeX** pour le rendu mathématique instantané (mode éducatif *Bibm@th*), **React-PDF** pour la liseuse PDF intégrée et **Recharts** pour les graphiques du Dashboard.
- **API Gateway :** Point d'entrée unique (**Node.js / Express Gateway** ou **NestJS Gateway**) assurant le routage des requêtes HTTP/REST, la vérification des jetons JWT et la limitation de débit (*Rate Limiting*).
- **Découpage en Microservices Backend (Node.js / Express.js ou NestJS) :**
  1. **`auth-user-service` :** Gestion des comptes étudiants et administrateurs, authentification JWT et profils CPGE (filière MP/PSI/TSI, niveau Sup/Spé).
  2. **`catalog-course-service` :** Gestion des matières, des chapitres (Sup et Spé), des leçons, des exercices en double mode (**PDF** et **Mode Éducatif** avec énoncé/indication/corrigé) ainsi que de la section **Ouvrages de Référence**.
  3. **`exam-submission-service` :** Gestion de la banque de problèmes, des annales du CNC, du chronomètre d'épreuve et du portefeuille personnel **« Mes Problèmes Rédigés »**.
  4. **`analytics-streak-service` :** Calcul transactionnel du **Streak** quotidien, agrégation des statistiques par matière révisée et journalisation des activités (`DailyActivityLog`).
  5. **`admin-contact-service` :** Gestion des tickets de contact administrateur, des signalements d'errata et des notifications de réponse.
  6. **`adaptive-qcm-service` (Projet 15) :** Microservice indépendant hébergeant l'algorithme de QCM adaptatif et la file de répétition espacée.
- **Persistance, Cache et Stockage Objet :** Base de données **PostgreSQL 16** (avec schémas logiques isolés par microservice via **Prisma ORM**), cache **Redis** pour le calcul temps réel des *Streaks* et bus d'événements asynchrone, et stockage objet **S3 / MinIO** pour les fichiers PDF (cours, exercices PDF, corrigés PDF, ouvrages et copies scannées).

3.2 Organisation des Entités Métiers

La modélisation des données est directement portée par le **Diagramme de Classes et de leurs Attributs** présenté en Section 4.2, qui décrit de manière unifiée la structure des entités persistées par les microservices Node.js :

- **Pôle Utilisateurs & Assiduité :** Classes `User`, `Student`, `Administrator`, `UserStreak` et `DailyActivityLog`.
- **Pôle Pédagogique (Sup/Spé, Double Mode Exercices & Ouvrages) :** Classes `Subject`, `Chapter` (incluant l'attribut `studyLevel : SUP | SPE` accessible à tous), `Lesson`, `Exercise` (supportant simultanément le mode *Bibm@th* via `statementLatex`, `hintLatex`, `solutionLatex` et le mode PDF via `statementPdfUrl`, `solutionPdfUrl`) et `ReferenceBook` (section Ouvrages).

- **Pôle Concours, Rédaction, Contact & QCM :** Classes `CncExam`, `WrittenSubmission`, `ContactMessage` et `AdaptiveQCM`.

4 Modélisation UML du Système

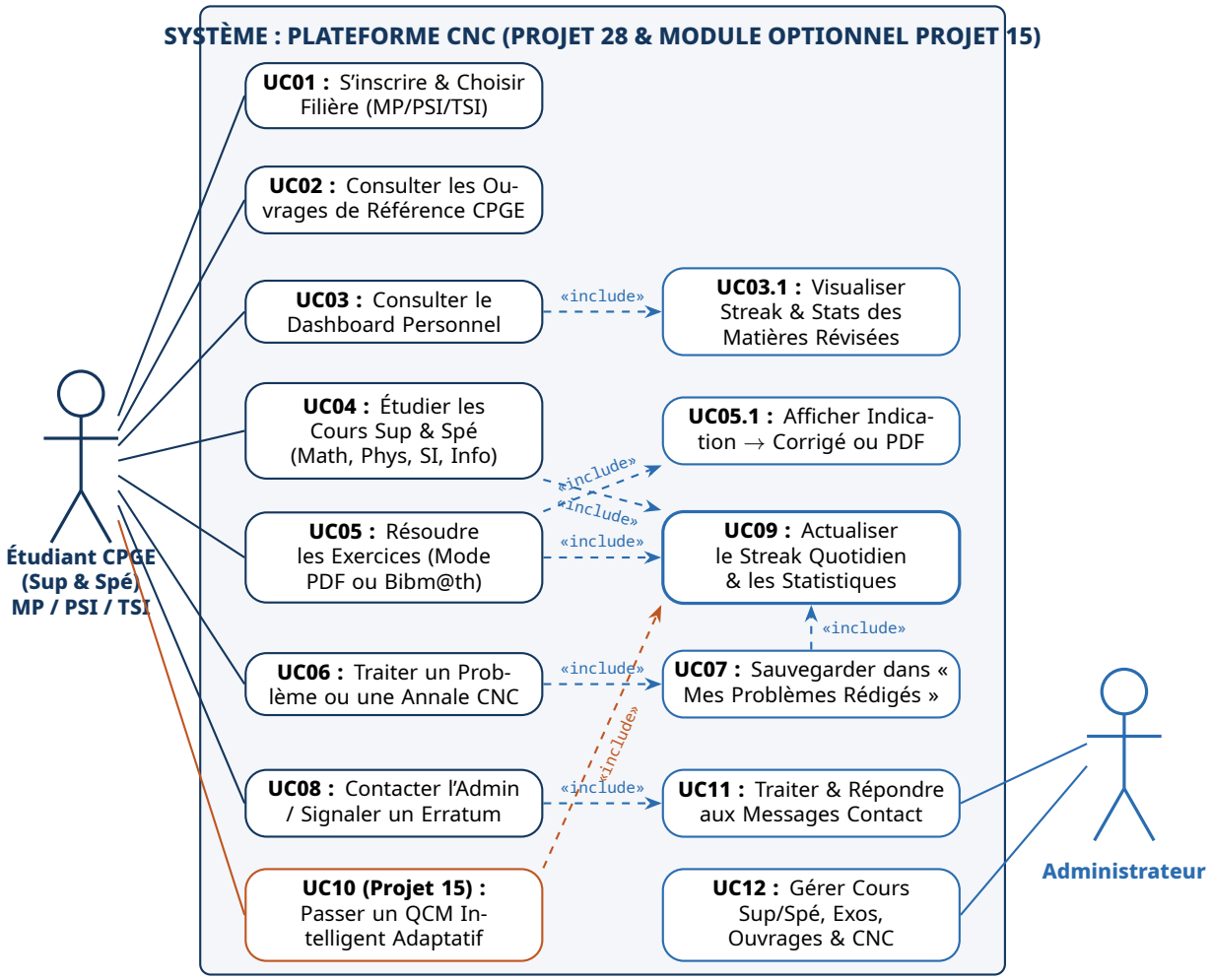
Cette section présente la modélisation UML complète de la plateforme CNC à travers :

1. Le **Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)** ;
2. Le **Diagramme de Classes et d'Attributs (Class Diagram)** ;
3. Les **Diagrammes d'Activités (Activity Diagrams)** détaillant les processus métiers clés.

4.1 Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)

4.1.1 Diagramme Graphique des Cas d'Utilisation (UML)

Le diagramme ci-dessous illustre graphiquement les acteurs (**Étudiant CPGE** et **Administrateur**), la frontière du système, ainsi que les fonctionnalités incluant l'accès libre Sup/Spé, les exercices en mode PDF ou *Bibm@th*, et la section des Ouvrages :



4.1.2 Description Détaillée du Cas d'Utilisation UC07

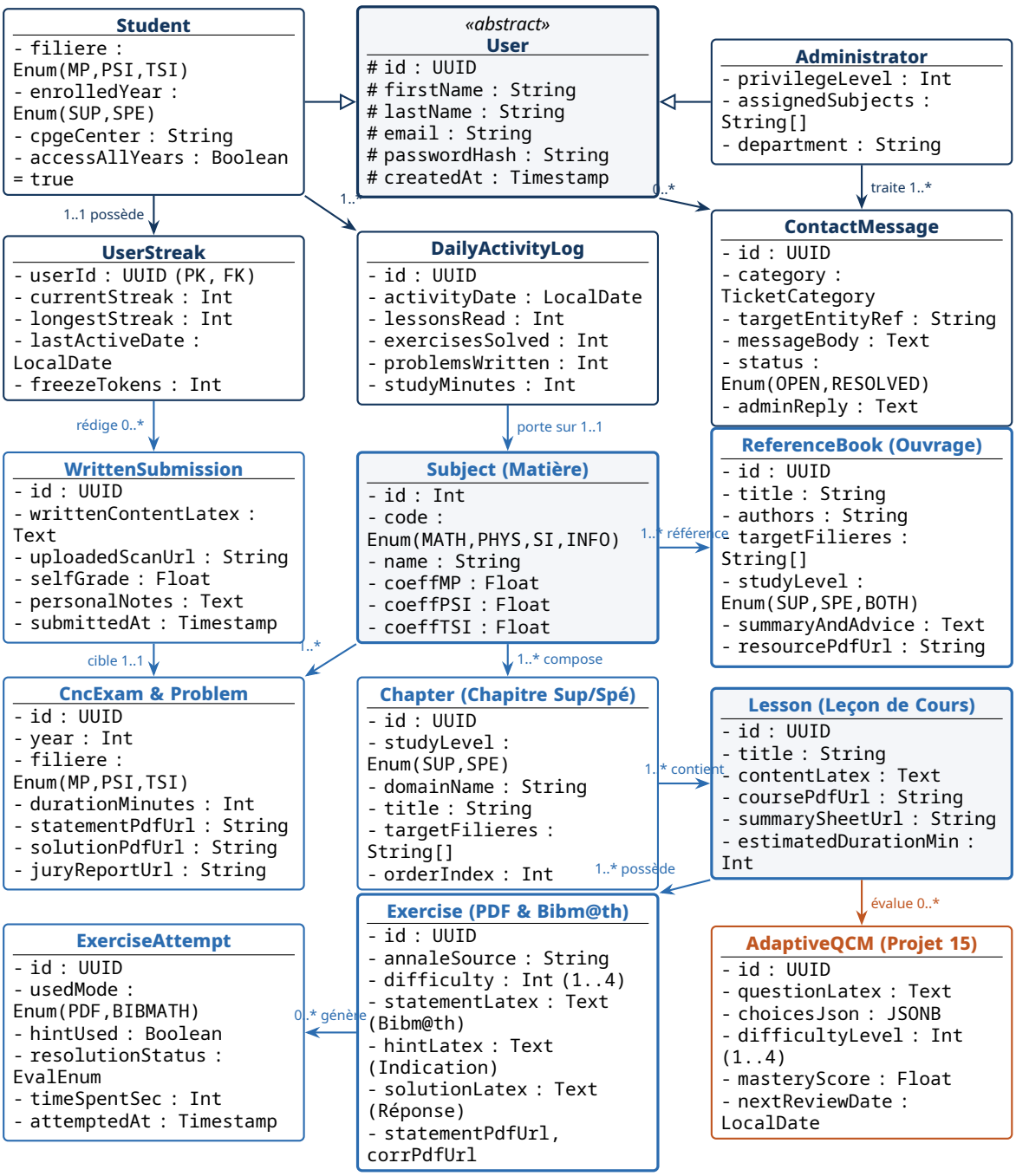
Cas d'Utilisation UC07 : Rédiger un Problème de Concours et Suivre ses Statistiques	
Acteur Principal	Étudiant CPGE connecté.
Préconditions	L'étudiant est authentifié et consulte un sujet dans le module « Problèmes » ou « Concours CNC ».
Scénario Nominal	1. L'étudiant ouvre un sujet de problème ou une annale du CNC et clique sur « Démarrer une rédaction » (avec ou sans chronomètre). 2. L'étudiant rédige sa solution dans l'éditeur LaTeX intégré ou téléverse le scan PDF de sa copie manuscrite. 3. L'étudiant clique sur « Soumettre ma rédaction ». 4. Le système sauvegarde la copie dans l'espace « Mes Problèmes Rédigés » et déverrouille le corrigé officiel ainsi que le barème. 5. L'étudiant compare son travail au corrigé, saisit sa note d'auto-évaluation et ses notes de révision. 6. Le système incrémente le compteur de « Problèmes Rédigés » sur le Dashboard, actualise les statistiques de la matière et valide le Streak journalier (**UC09**).
Postconditions	La rédaction est archivée dans le compte de l'étudiant et les indicateurs du Dashboard sont mis à jour en temps réel.

Table 2: Description détaillée du cas d'utilisation UC07

4.2 Diagramme de Classes et d'Attributs (Modèle de Données Unifié)

4.2.1 Représentation Graphique des Classes et de leurs Attributs

Le diagramme ci-dessous modélise les classes du système et leurs attributs persistés en base de données (remplaçant directement le MLD). Il intègre l'accès Sup/Spé sur les chapitres, le double mode d'exercices (*Bibm@th* et PDF) ainsi que la classe `ReferenceBook` pour la section des ouvrages :



4.2.2 Description Détaillée des Classes du Modèle

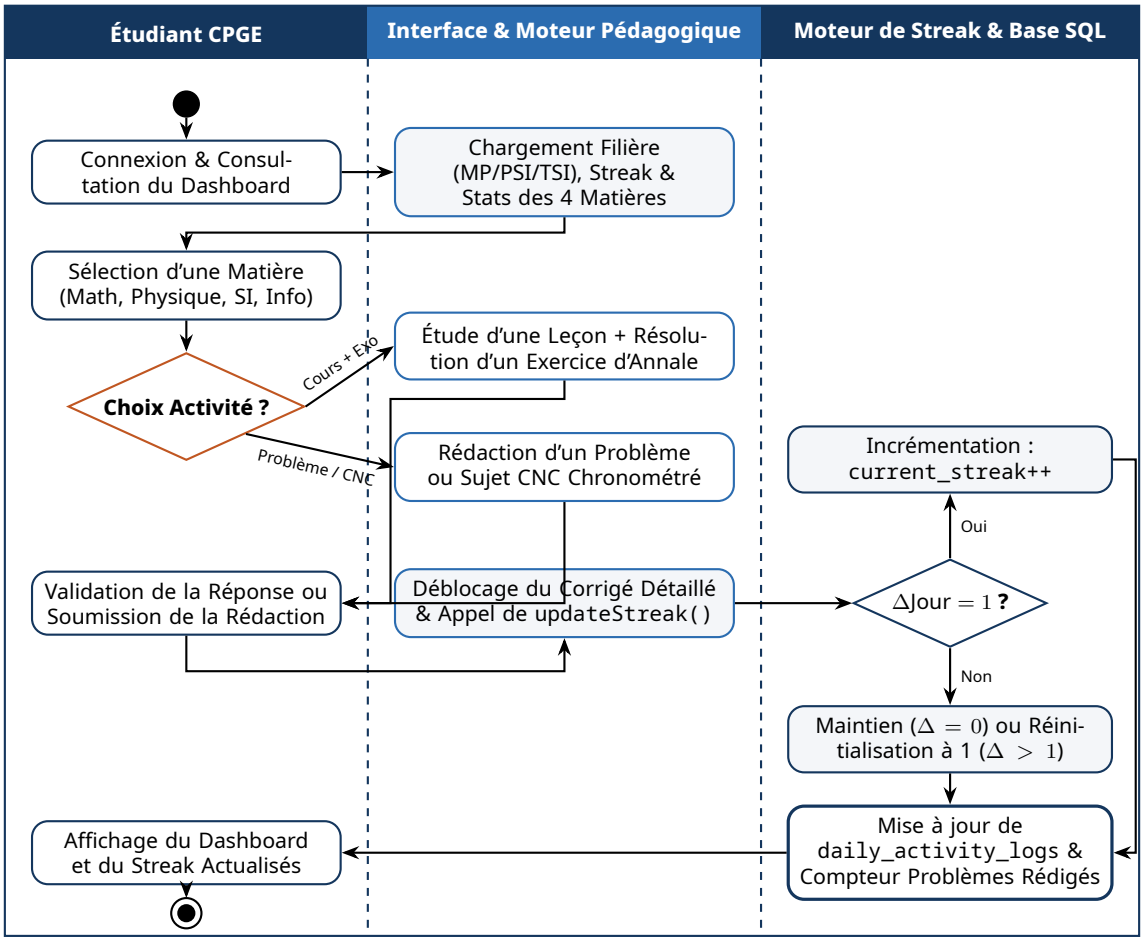
- **Hiérarchie `User` / `Student` / `Administrator` :** La classe `Student` conserve l'année d'inscription (`enrolledYear : SUP | SPE`) à titre indicatif tout en maintenant `accessAllYears = true` afin d'autoriser la consultation de tous les cours de Sup et de Spé.
- **Classe `Chapter` (Niveaux Sup & Spé) et `Lesson` :** Chaque chapitre porte l'attribut `studyLevel : Enum(SUP, SPE)`, permettant de filtrer ou d'explorer librement les deux années de prépa.
- **Classe `Exercise` (Double Mode PDF & *Bibm@th*) :** Regroupe à la fois les attributs du **Mode Éducatif Interactif** (`statementLatex`, `hintLatex` pour l'indication, et `solutionLatex` pour le corrigé pas-à-pas) et les attributs du **Mode PDF Classique** (`statementPdfUrl` et `corrPdfUrl`).

- **Classe `ReferenceBook` (Section Ouvrages) :** Modélise les ouvrages scientifiques recommandés par matière, filière et niveau Sup/Spé.

4.3 Diagrammes d'Activités (Activity Diagrams)

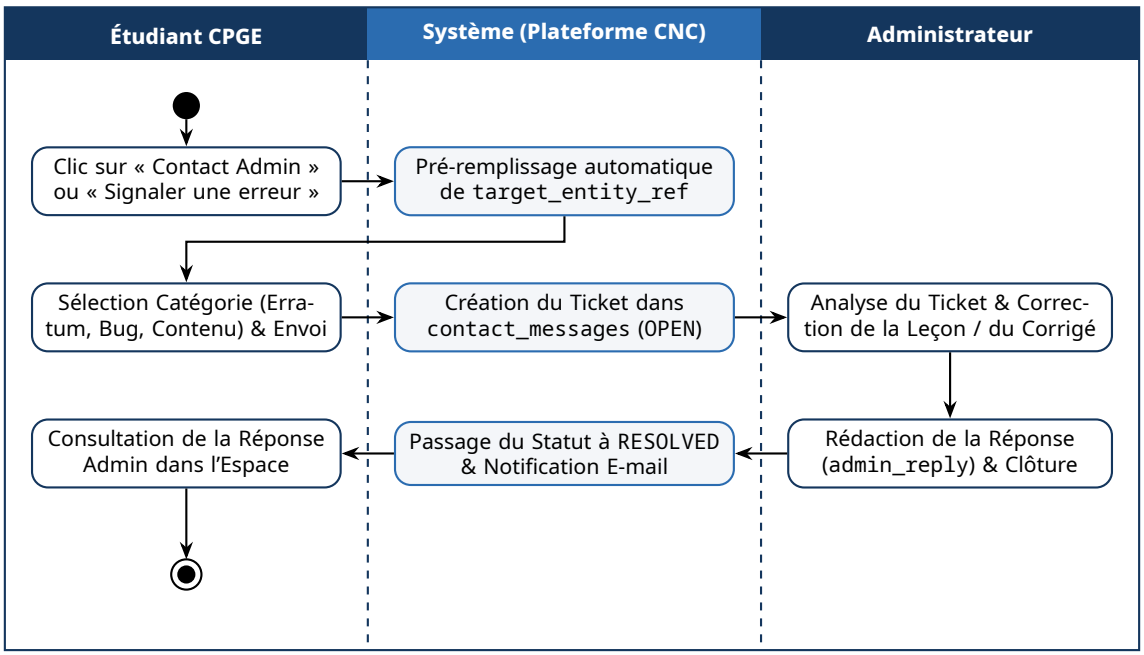
4.3.1 Diagramme d'Activité 1 : Cycle de Révision, Rédaction et Mise à Jour du Streak

Ce premier diagramme d'activité en couloirs (*Swimlanes*) représente visuellement le parcours complet d'un étudiant lors d'une session de révision et le déclenchement transactionnel du moteur de Streak :



4.3.2 Diagramme d'Activité 2 : Traitement d'une Demande via le Module Contact Admin

Ce second diagramme d'activité modélise le processus complet de signalement d'un erratum ou d'une demande de support entre l'étudiant et l'administrateur :


Étudiant CPGE
Système (Plateforme CNC)
Administrateur
Clic sur « Contact Admin » ou « Signaler une erreur »
Pré-remplissage automatique de target_entity_ref
Sélection Catégorie (Erratum, Bug, Contenu) & Envoi
Création du Ticket dans contact_messages (OPEN)
Analyse du Ticket & Correction de la Leçon / du Corrigé
Consultation de la Réponse Admin dans l'Espace
Passage du Statut à RESOLVED & Notification E-mail
Rédaction de la Réponse (admin_reply) & Clôture

5 Aperçu de l'Interface Frontend (Teaser UI/UX & Prompts de Maquettage)

Cette section présente un aperçu partiel (*Teaser*) de l'interface utilisateur de la plateforme CNC, accompagné des prompts de génération UI/UX permettant de produire ou d'enrichir les maquettes des écrans principaux, ainsi que des emplacements réservés pour coller les captures d'écran finales.

5.1 Prompts de Génération Frontend (UI/UX & Générateurs IA)

Les prompts ci-dessous peuvent être utilisés directement dans un générateur d'interfaces web (*v0.dev*, *Bolt.new*, *Lovable*, *Figma AI*) pour générer les écrans clés du Frontend en **React / Next.js + Tailwind CSS** :

Écran Cible (Teaser)	Prompt de Génération Frontend à Copier-Coller
Prompt 1 : Dashboard Étudiant, Streak & Liberté Sup/Spé	`Design a modern academic SaaS student dashboard in Next.js and Tailwind CSS for a Moroccan CPGE engineering exam platform ("CNC Prep Platform"). Use a deep navy blue (#14365D), royal blue (#2B6CB0), and warm orange (#C05621) palette. Include: (1) a top navigation bar with a quick level switcher ("Tous les niveaux | Sup 1re année | Spé 2e année") and filière badge ("Filière MP"), (2) a prominent Daily Streak card showing "14 Jours de Streak" with a GitHub-style activity heatmap, (3) progress bars for 4 subjects (Mathématiques, Physique, Sciences de l'Ingénieur, Informatique), and (4) a counter card "18 Problèmes CNC Rédigés" with a button "Contacter l'Admin".`
Prompt 2 : Vue Leçon & Exercice en Double Mode (PDF & Bibm@th)	`Create a split-screen or tabbed educational exercise page inspired by Bibm@th for CPGE students. At the top, display the lesson title ("Réduction des Endomorphismes - Spé MP") and a mode toggle switch: [Mode PDF Classique (Énoncé + Corrigé)] vs [Mode Éducatif Interactif Bibm@th]. In Interactive Mode, display an exercise card tagged "Extrait CNC MP - Difficulté 3/4" with clean LaTeX math equations, followed by two progressive accordion buttons: "Afficher l'Indication (Indice)" and "Afficher la Réponse / Corrigé détaillé", plus self-evaluation buttons ("Maîtrisé", "Avec indication", "À revoir") and a "Signaler une erreur à l'Admin" link.`

Table 3: Prompts de génération pour les écrans principaux du Frontend

5.2 Teaser Visuel 1 : Aperçu du Dashboard Étudiant & Espace de Capture

Le schéma ci-dessous illustre l'agencement ergonomique du **Dashboard Personnel** (sélecteur libre Sup/Spé, compteur de *Streak*, statistiques des 4 matières et problèmes rédigés) suivi d'un cadre réservé au collage d'une capture d'écran :

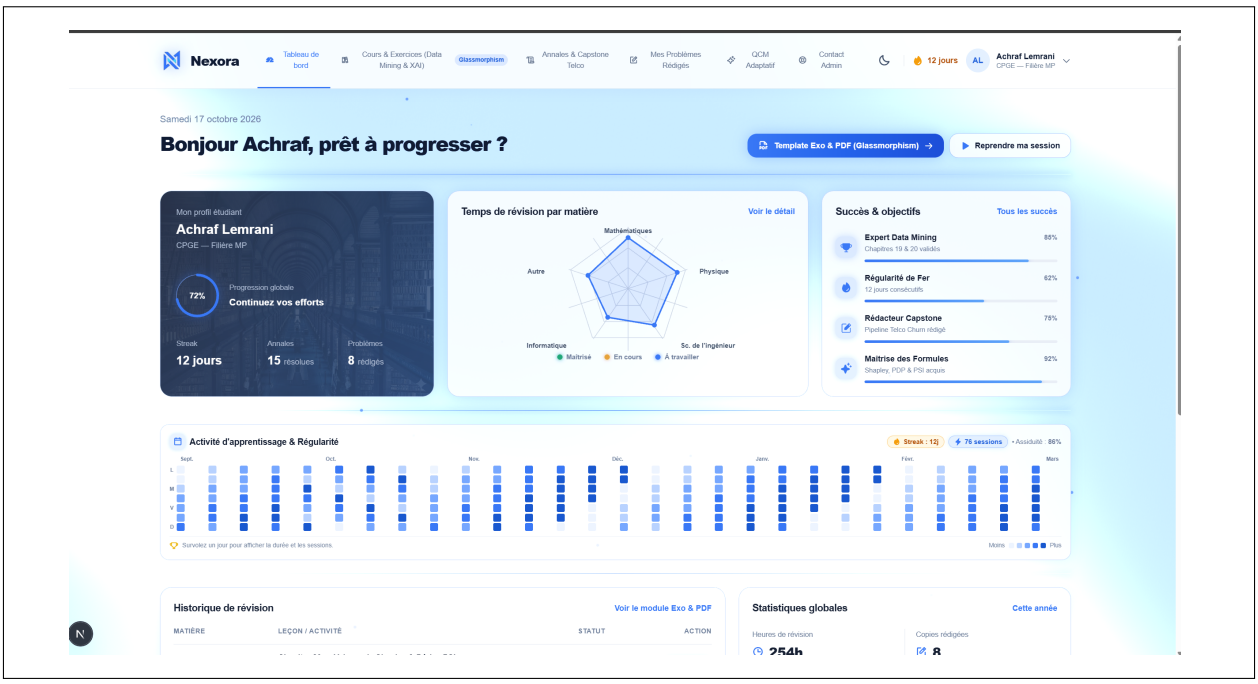


Figure 1: overview sur le dashbord

5.3 Teaser Visuel 2 : Cours & Exercices en Double Mode (PDF & *Bibm@th*)

Cette seconde maquette présente le double mode de travail sur les exercices d'une leçon (**Mode PDF Classique** et **Mode Éducatif Interactif type *Bibm@th*** avec dévoilement progressif *Énoncé* $\rightarrow$ *Indication* $\rightarrow$ *Réponse*) ainsi qu'un cadre réservé pour coller une capture d'écran :

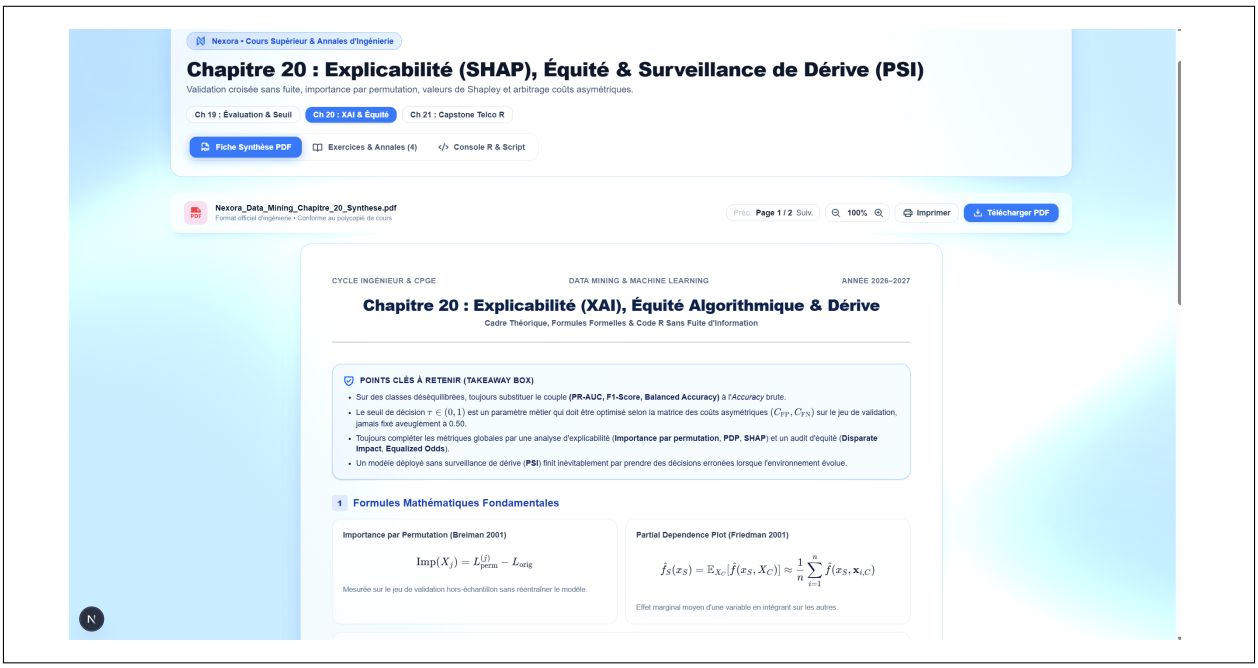


Figure 2: overview sur le display des exercices

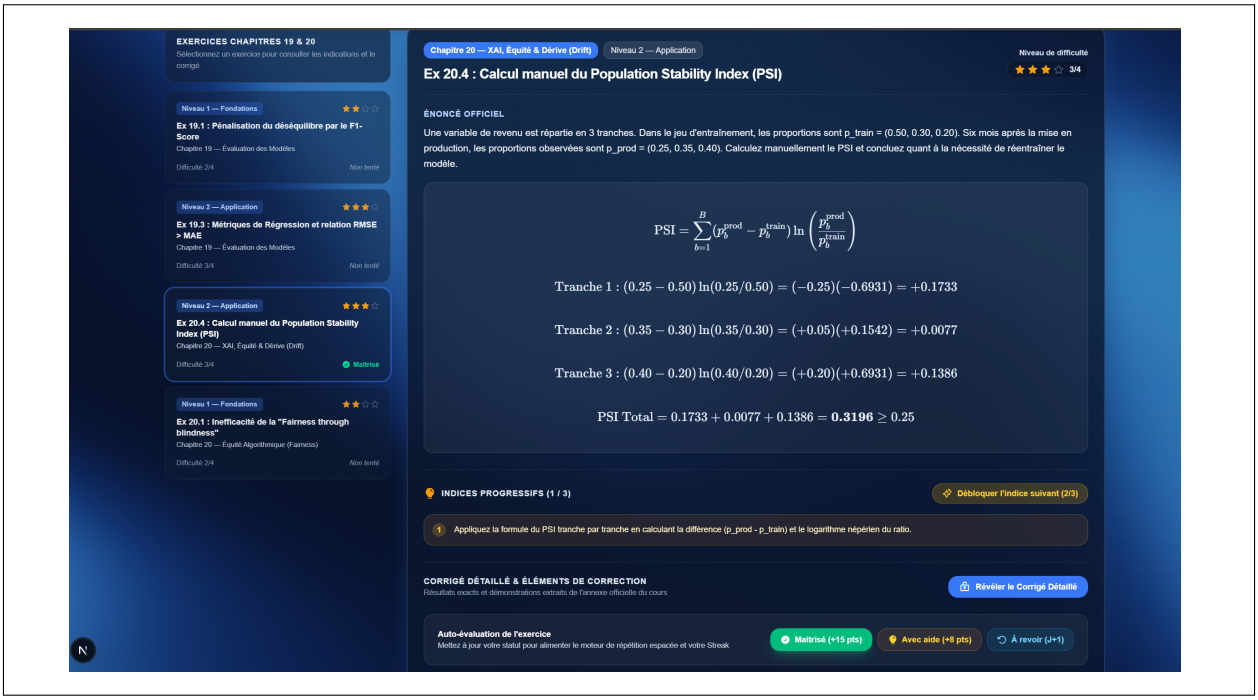


Figure 3: partie interractive

6 Spécification de l'Extension Optionnelle (Projet 15) : Module de QCM Intelligent et Adaptatif

6.1 Objectifs et Intégration au Projet 28

Afin d'enrichir la préparation au CNC par une validation rapide des acquis théoriques et des réflexes calculatoires, le **Projet 15** est intégré en tant que module optionnel de **QCM Intelligent et Adaptatif**. Il permet à l'étudiant de tester sa maîtrise d'un chapitre ou d'une matière avant d'aborder les exercices d'annales longs et les problèmes du CNC.

6.2 Modèle Mathématique d'Adaptation Dynamique

Pour chaque étudiant u et chaque chapitre c, le moteur maintient un **indice de maîtrise** $M(u,c) \in [0,100]$ initialisé à 50. À chaque question q_k de difficulté $D_k \in \{1,2,3,4\}$ (temps cible T_{cible}) :

$$M_{k+1}(u,c) = \text{clamp}_{[0,100]}\Big(M_k(u,c) + \alpha \cdot S_k \cdot \omega(D_k) \cdot \phi(t_k)\Big) \tag{1}$$

où :

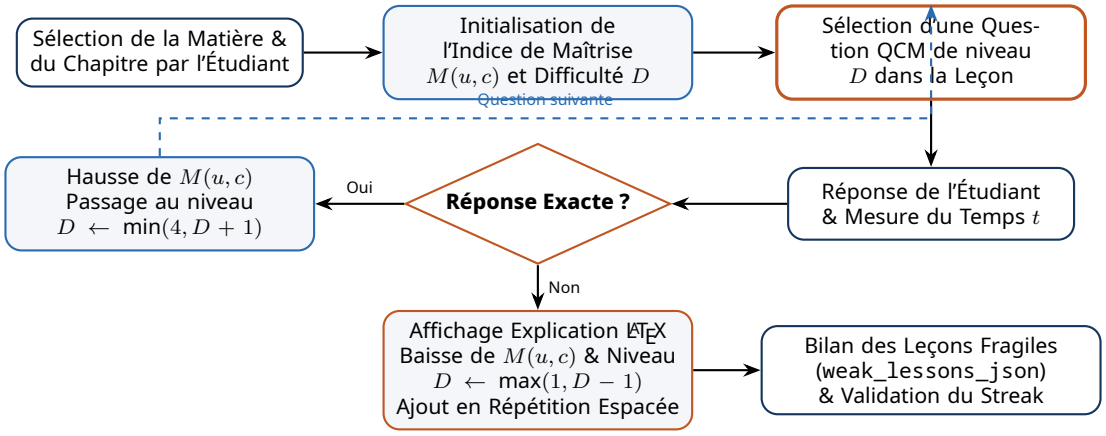
- $S_k = +1$ si la réponse est exacte, et $S_k = -1,2$ si la réponse est erronée ;
- $\omega(D_k) = 1 + 0,25(D_k - 1)$ pondère la difficulté de la question ;
- $\phi(t_k) = \max\left(0,5\,;\, \min\left(1,3\,;\, \frac{T_{\text{cible}}}{t_k}\right)\right)$ valorise la rapidité de résolution sans pénaliser excessivement la réflexion ;
- **Sélection adaptative :** Si l'étudiant répond juste rapidement, la question suivante passe au niveau $D_{k+1} = \min(4, D_k + 1)$. En cas d'erreur, l'explication détaillée en LaTeX est affichée immédiatement, le niveau redescend à $D_{k+1} = \max(1, D_k - 1)$ et la leçon associée est marquée comme « à consolider ».

6.2.1 Répétition Espacée (Spaced Repetition)

Les questions auxquelles l'étudiant a répondu incorrectement sont placées dans une file de révision prioritaire. Lors des sessions suivantes sur le Dashboard, le mode *« QCM Flash Quotidien »* repropose automatiquement ces questions après un intervalle croissant ($J+1$, $J+3$, $J+7$, $J+21$) jusqu'à leur maîtrise complète, tout en validant le **Streak quotidien** de l'étudiant.

6.2.2 Diagramme d'Activité du Moteur de QCM Adaptatif (Projet 15)

Le diagramme ci-dessous illustre le fonctionnement algorithmique d'une session de QCM intelligent et l'adaptation dynamique de la difficulté question après question :



6.3 Extension de la Base de Données pour le Projet 15

Quatre tables supplémentaires complètent le schéma PostgreSQL pour supporter le Projet 15 :

1. `qcm_questions` : Stocke l'énoncé en LaTeX, la clé étrangère `lesson_id`, le niveau de difficulté ($1..4$), le temps cible en secondes et l'explication détaillée du corrigé.
2. `qcm_choices` : Stocke les propositions associées à chaque question avec le booléen `is_correct` et un commentaire pédagogique expliquant pourquoi un distracteur est faux.
3. `qcm_sessions` : Enregistre chaque session adaptative passée par l'étudiant, son score global et la liste JSON des leçons fragiles détectées (`weak_lessons_json`).
4. `qcm_spaced_repetition` : Gère la file de répétition espacée par étudiant et par question (`next_review_date`, `interval_days`, `ease_factor`).

7 Exigences Non-Fonctionnelles, Sécurité et Planning Prévisionnel

7.1 Exigences Non-Fonctionnelles

- **Qualité typographique mathématique :** Compilation côté client via **KaTeX** en moins de 50 ms par page pour afficher sans latence les équations matricielles, intégrales et schémas blocs de SI.
- **Temps de réponse et disponibilité :** Temps de réponse API inférieur à 200 ms au 95e centile ; mise en cache Redis des statistiques du Dashboard et du Streak.
- **Ergonomie (*Responsive Design* & Mode Sombre) :** Interface adaptée aux ordinateurs portables, tablettes et smartphones, incluant un mode sombre (*Dark Mode*) reposant pour les sessions de révision nocturnes en internat CPGE.

7.2 Découpage en Sprints (Méthodologie Agile Scrum)

Sprint	Durée	Module Cible	Livrables Principaux (A. Lemrani & M. Rouijel)
Sprint 1	Semaines 1–2	Architecture Microservices Node.js	Validation du cahier des charges avec M. Hosni, mise en place de l'API Gateway Node.js, de PostgreSQL/Prisma et du microservice `auth-user-service` (accès Sup/Spé).
Sprint 2	Semaines 3–5	Cours Sup/Spé, Exos (PDF & Bibm@th) & Ouvrages	Microservice `catalog-course-service` : cours Sup/Spé des 4 matières, exercices en double mode (PDF + mode interactif *Bibm@th*) et section des Ouvrages de référence.
Sprint 3	Semaines 6–8	Problèmes, CNC & Rédaction	Microservice `exam-submission-service` : banque d'annales CNC, simulateur chronométré et espace personnel « Mes Problèmes Rédigés ».
Sprint 4	Semaines 9–10	Dashboard, Streak & Contact	Microservices `analytics-streak-service` et `admin-contact-service` : moteur de Streak quotidien, statistiques par matière et gestion des tickets Admin.
Sprint 5	Semaines 11–12	Projet 15 & Modules Optionnels	Microservice `adaptive-qcm-service` (QCM intelligent), fiches de révision, espace TIPE, simulateur de rang CNC et tests d'intégration.

Table 4: Planning prévisionnel de réalisation du projet (Projet 28 + Extension Projet 15)